

透明度不能阻止碳信用市场的质量崩溃

Adeline Wen¹, Wei Cai^{1,*}

¹ 去中心化计算实验室, 工程与技术学院, 华盛顿大学塔科马分校, 塔科马, 美国

* 通讯作者。邮箱: weicaics@uw.edu

摘要

各国政府和企业每年花费数十亿美元购买碳信用来抵消其排放, 然而许多碳信用可能并不代表真实的气候效益。当质量差异巨大的碳信用以单一价格交易时, 经济理论预测低质量资产将驱逐高质量资产, 但碳市场中这一动态的直接证据一直缺乏。本文重建了最大的汇集碳信用市场中的每一笔交易 (2200 万吨, 1,187 笔存入, 35,432 笔提取, 28,897 个账户), 表明其崩盘是由近乎零额外性 (即减排量在没有碳收入的情况下不会发生的要求; 占池内容的 69.1%) 的可再生能源碳信用驱动的, 而非如广泛声称的森林保护碳信用 (4.2%)。两个几乎分离的群体 (1.4% 重叠) 在市场两侧运作: 卖方无差别地存入碳信用, 而一小群知情买方提取了在其他市场仍有价值的碳信用, 估计获利 400–800 万美元。同时, 960 万吨低质量碳信用永久滞留。一项比较相同碳信用在两个设有不同质量筛选的池中命运的自然实验证实, 市场设计而非碳信用类型是资产命运的主要决定因素。异质碳信用的统一定价即使在质量差异公开可观察的情况下也会产生系统性的质量崩溃。

引言

每年, 企业和政府购买价值数十亿美元的碳信用来补偿其温室气体排放。一个碳信用代表理论上阻止了一吨 CO₂ 进入大气层, 但单个碳气候价值差异巨大。任何碳市场的核心问题是它能否可靠地区分代表真实减排的碳信用与不代表真实减排的碳信用。当市场设计未能对这些质量差异进行定价时, 结果就是逆向选择 (一种低质量商品驱逐高质量商品的动态, 由 Akerlof 于 1970 年首次以“柠檬问题”进行形式化描述)^{5,29}。年交易额超过 20 亿美元的自愿碳市场 (VCM) 正面临这一风险: 近期实证研究估计, 在所调查的项目中, 仅不到 16% 的碳信用代表真实的减排量², 且至少 52% 的印度风电碳抵消被分配给了无论是否有碳收入都会被建设的项目⁴⁶。

基于区块链的代币化曾承诺通过彻底的透明性来解决这一问题。通过在公共账本上记录每一笔交易, 代币化碳池理论上可以让任何参与者在交易前验证碳信用质量。这一领域的首个也是最大的实验是 Toucan 协议的基础碳吨 (BCT) 池: 一个接受来自 Verra 注册处 (全球最大的碳信用标准) 的经验证碳信用并以单一价格发行同质化代币 (可互换单元, 每个代表一吨) 的智能合约, 不考虑底层碳信用的质量差异。BCT 的价格从

2021 年底的约 7 美元/枚暴跌至 2023 年中的 0.50 美元以下。业界评论和学术分析将此次崩盘归因于低质量的森林保护碳信用（具体而言是 REDD+，一个向土地所有者付费以避免毁林的计划）涌入池中^{5,6,16,17,18}。这一叙事得到了更广泛的 REDD+ 信用问题文献的支持^{2,3,4}，但从未以池中实际的信用级别组成数据进行过验证，而这些数据是公开记录且可轻易查询的。

本文分析了 BCT 整个运营历史中的每一笔存入（1,187 笔）、每一笔提取（35,432 笔）、每一个碳信用代币（161 个）以及每一个市场参与者（509 个存入账户，28,897 个赎回账户）。数据与流行叙事相矛盾。BCT 中 69.1% 为可再生能源碳信用，主要是近乎零额外性的风电场和太阳能设施（即这些项目无论是否有碳收入都会被建设），REDD+ 仅占 4.2%。五个账户提取了 155 万吨高需求碳信用，估计获利 400–800 万美元，而 960 万吨低质量可再生能源碳信用永久滞留。一项比较相同碳信用在两个设有不同质量筛选的池中命运的自然实验表明，相同的碳信用从 BCT 被 100% 提取，而从设有质量门槛的池中仅被 28.5% 提取，表明池的设计而非碳信用质量才是资产命运的主要决定因素。不同于先前在项目层面量化过度认证的研究^{2,46}，我们追踪了过度认证的资产进入汇集市场后如何产生参与者层面的利润和系统性质量崩溃，即使质量差异是公开可观察的。我们将这一结果定义为设计驱动的逆向选择：质量信息对所有参与者都是可获取的但未被反映在价格中，因此在自愿参与条件下对异质资产的统一定价足以导致市场失灵。对于规模超过 100 亿美元的代币化真实世界资产行业以及正在《巴黎协定》下设计的第 6.4 条信用机制，其启示是直接的：没有质量差异化定价的透明度不足以阻止质量崩溃。

结果

BCT 的真实组成推翻了 REDD+ 叙事

第一步是确认 BCT 实际包含了什么。我们从 BCT 的公共交易账本中提取了全部 1,187 条存入记录，覆盖 168 个独特的 Verra VCS 项目，约 2200 万吨代币化碳信用（数据采集方法见方法部分）。

池的组成以可再生能源碳信用为绝对主导（图 1）：总存入吨数的 69.1% 由来自中国和印度的并网风电、水电和太阳能项目组成，注册时间为 2008 至 2013 年。这些正是 CDM 时代（清洁发展机制，一个已停止运行的联合国信用计划，运行时间为 2006 至 2020 年）的项目类别，ICVCM（自愿碳市场诚信委员会，该行业的主要治理机构）已拒绝批准其核心碳原则标签，且多项独立研究已证明其近乎零额外性：Cames 等人²⁴ 和 Schneider 等人²⁵ 在项目层面评估中指出，Probst 等人² 在荟萃分析中发现风电 CDM 项目无统计显著的减排效果，Calel 等人⁴⁶ 在项目级研究中估计印度风电碳抵消中 52% 为非额外性。这些项目即使没有碳收入也会被建设。对 BCT 池中 28 个印度 CDM 可再生能源项目的说明性卫星交叉验证与这一评估一致：将国家层面 CDM 声称的排放因子与 Ember 观测到的同一年份电网排放因子进行比较，发现平均高报 26.5%（范围 23.6–28.8%），总声称排放量为 339 万吨 CO₂，而与观测电网数据一致的排放量为 270 万吨 CO₂（见补充方法）。此外，对 BCT 中 9 个废物/甲烷项目的说明性 Sentinel-5P

TROPOMI 甲烷柱分析发现 9 个项目中有 5 个 (56%) 的站点甲烷浓度与背景值无显著差异, 但 TROPOMI 空间分辨率 (5.5 km) 限制了项目层面的归因。

REDD+ 碳信用, 一直被认为是 BCT 崩盘的罪魁祸首, 实际仅占池的 4.2%, 比可再生能源份额小 16 倍以上。即使合并所有基于自然的类别 (REDD+、ARR (造林、再造林和植被恢复) 和 IFM (改良森林管理)), 总计也仅约 10%, 而可再生能源单独就占 69.1%。

基准率选择: BCT 以 $1.87\times$ 注册处基准率过度选择可再生能源

确认了 BCT 的组成之后, 下一个问题是这一模式是否反映了更广泛的碳信用供给还是选择效应。BCT 的可再生能源主导原则上可能反映 VCS 可入池范围的结构。我们从 MSCI (2023) 和 Ecosystem Marketplace (2023) 获取了 Verra VCS 签发数据, 显示可再生能源碳信用约占 VCS 总签发量的 37% (敏感性范围 26–48%, 取决于年份窗口)。

BCT 的可再生能源份额 (按吨数 69.1%; 按存入笔数 78.5%) 产生的选择系数为 VCS 基准率的 $1.87\times$ 。由于存入按账户聚类 (509 个账户, 基尼系数 = 0.94 表明高度集中, HHI (赫芬达尔-赫希曼指数, 衡量市场集中度的指标) 有效 $N = 83.5$), 我们使用账户聚类推断而非简单二项检验。账户级别置换检验 (10,000 次迭代, 在零假设 $P(\text{renewable}) = 0.37$ 下重采样账户及其完整存入组合) 产生 $p < 0.0001$; 89.0% 的账户拥有以可再生能源为主的投资组合。选择系数的账户级别 Bootstrap 95% 置信区间为 0.522 [0.496, 0.547] (超出 37% 零假设的可再生能源超额份额)。在保守的基准率假设下 (2008 年后 VCS 为 55%), 选择系数仍为 $1.43\times$ ($p < 10^{-64}$)。过度选择仅在基准率超过 78.5% 时才变得不显著, 这是一个不合理的假设。

相反, REDD+ 以 $0.2\times$ VCS 基准率被低度代表 (BCT 4.2% vs. VCS 约 17%), 直接反驳了 REDD+ 碳信用淹没池的叙事。

桥级分解. 枚举 Toucan 工厂合约创建的所有 TCO2 代币显示, 2023 年前共有 369 个独特代币被桥接, 其中 345 个 (93.5%) 被存入 BCT。仅有 24 个桥接代币从未进入池中。按吨数计, 传递率更为极端: BCT 吸收了 2207 万桥接吨中的 2198 万吨 (99.6%), 非 BCT 代币仅持有合计 86,683 吨 (0.4%)。这一近乎完全的传递表明, 相对于 VCS 基准率的 $1.87\times$ 过度选择主要是桥级现象 (Toucan 的无许可桥不成比例地吸引了 Verra 的可再生能源碳信用), 而非存入者从多样化的桥接范围中选择性挑选可再生能源。池级选择空间基本为零。

价格-质量反馈循环: 组成预测价格崩盘

前述章节确立了 BCT 包含什么以及其组成反映了选择效应。关键问题是质量组成是否与 BCT 的价格轨迹相关联。

我们获取了以美元计价的 BCT 每日价格 (828 个每日观测值, 2021 年 10 月至 2024 年 7 月; 数据来源见方法部分), 并与从存入流中计算的每日累积质量指标合并 ($n = 331$ 个重叠天数)。

相关性.BCT 的价格与累积 PQD 强相关 (Pearson $r = 0.774$, $p < 10^{-66}$): 随着池的质量下降, 价格成比例下降; 在一阶差分 OLS 回归 (一种分析日度变化而非水平值的方法, 适用于非平稳序列的可靠设定) 中, 可再生能源份额的变化预测价格变化 ($\beta = -1.8$, $p < 0.001$): 可再生能源存入份额每增加一个百分点, BCT 价格关联下降 1.80 美元。

格兰杰因果关系 (一种检验一个变量的过去值是否有助于预测另一个变量的检验方法)。在周频率 ($n = 55$) 下, 我们发现不对称的双向格兰杰因果关系 (图 5)。主导通道为价格到质量: 价格变化先于质量变化 ($F = 16.08$, 滞后 1-2 期 $p < 10^{-5}$), 与较低价格吸引较低质量存入的假设一致。反向通道 (质量组成变化先于价格变动) 显著但弱 2.5 倍 ($F = 6.32$, $p = 0.004$)。这种不对称性与设计驱动框架一致: 池的架构确立了初始质量组成 (第 2.2 节), 设定了一个价格水平, 随后成为进一步质量恶化的主要驱动力。架构启动了崩盘; 市场的价格发现放大了它。我们注意到小样本 ($n = 55$ 周) 限制了格兰杰检验的统计效力, 一阶差分每日回归 ($n = 330$, $\beta = -1.8$, $p < 0.001$) 提供了质量和价格同向变动的更强有力确认。滚动 30 日质量指标在任一方向上均不显示格兰杰因果关系, 确认反馈通过累积池组成而非边际存入质量运作。

赎回端证据.对 BCT 池合约的 35,432 个 Transfer 事件的分析显示, 选择动态在双方都发挥了作用。非可再生能源碳信用被优先从池中赎回 (表 4): 工业气体 100% 被赎回, REDD+ 99.8%, IFM 93.0%, ARR 91.3%, 而可再生能源碳信用仅 3.7% 被赎回。赎回碳信用的吨数加权平均质量 (38.7) 比存入碳信用 (31.7) 高 7 个点。类型级别的赎回差异 (3.7% vs. 91-100%) 显而易见地大, 不需要正式的显著性检验; 结果是, BCT 的净可再生能源份额在其生命周期内从 71% 上升到 76%。

退出遵循了类型级别的格雷欣序列 (图 5b): 最有价值的碳信用类型最先被提取。ARR 碳信用最早退出 (中位数 2022 年 3 月), 随后是工业气体 (7 月)、IFM (10 月)、REDD+ (11 月), 可再生能源最后 (12 月), 完美地按链外市场需求排序 ($\rho = -0.74$, $n = 7$ 种类型)。在 2022 年 5 月市场崩盘之前, 赎回以高价值碳信用为主 (吨数加权质量 42.0); 之后质量降至 32.4, 10 个点的差距反映了 BCT 价格仍超过优质碳信用链外价值时的选择性退出。

存入者和赎回者几乎是完全不同的群体: 仅 1.4% 的 28,897 个赎回账户同时出现在 509 个存入账户中。前 10 名赎回者占提取吨数的 85.0%, 其交易以快速自动化爆发方式进行 (事件间中位间隔 4.6 秒), 与程序化而非手动执行一致。

这种双边结构 (一侧是被动的、架构驱动的进入; 另一侧是主动的、策略性的提取) 不被标准逆向选择模型所预测, 后者通常假设单一群体。99.6% 的吨数传递率表明进入是无差别的; 类型专家式的提取表明退出是有策划的。两个独立群体利用了同一机制的不同边际。

账户取证: 谁提取了什么

前述分析确定了什么被提取; 现在我们要问是谁进行了提取。28,897 个独特赎回账户并非均匀群体。对 161 个评分代币完整转账历史的账户级分析揭示了一个取证模式:

最大的赎回者是从未参与存入端的类型专家提取者。

表 2. 按吨数排名前 5 的赎回者.

账户	赎回吨数	主导类型	平均质量	同时为存入者?
0x65a5...	651,334	工业气体	30.9	否
0x1b8e...	335,556	IFM	40.0	是
0xee4b...	195,051	REDD+	31.4	否
0x4b3e...	188,205	ARR	50.4	否
0x8556...	183,629	ARR	46.0	否

这五个账户提取了

155 万吨，代表了绝大多数已赎回工业气体、REDD+ 的多数 (37%) 以及 ARR 的相当部分 (44%)。按同期链外碳信用价格，提取的碳信用价值约 800–1300 万美元，而 BCT 赎回成本约 400–500 万美元，估计五个账户共获利 300–900 万美元（中心估计 400–800 万美元）（价格假设见方法部分）。20 个最大赎回者中有 15 个从未存入任何东西；每个人都瞄准单一碳信用类型。这不是随机赎回，而是由行为者进行的类型定向提取，他们进入池的唯一目的是获取 BCT 统一池价与特定碳信用类型更高链外价值之间的价差。

提取的碳信用去向何方？ 追踪 20 个最大提取者 (257 万吨) 每笔赎回碳信用的直接去向，出现了三条路径：

- **跨池套利 (39.2%)**：存入 Toucan 的 NCT（自然碳吨）池，一个设有质量筛选的 BCT 对应池，利用 BCT 统一定价与 NCT 自然基础溢价之间的价差。
- **立即退役 (34.6%)**：在提取后数秒内永久退役，表明存在预设的退役管道。最大提取者 (0x65a5..., 651,334 吨工业气体) 在与赎回相同的交易中退役了 100% 的碳信用。
- **二级市场 (17.0%)**：转移至其他地址，其中 6.9% 重新存入 BCT，2.3% 仍持有。

BCT 到 NCT 的套利不是投机性的；它是一条系统性管道。在同时存入 BCT 和 NCT 的 31 个代币中，14 个从 BCT 被赎回，且所有 14 个均满足时间顺序：BCT 存入 → BCT 赎回 → NCT 存入（中位数：在 BCT 中 103 天，然后 14 天到 NCT）。没有一个代币违反此顺序。

在 399 个同时存入和赎回的账户 (1.4% 重叠群体) 中，质量交换分析未发现系统性质量套利：平均质量差异为 -0.08（实际为零；吨数加权：+3.4，由少数大账户驱动）。双边机制通过两个不同的账户群体运作（存入者向池中注入桥所产出的碳信用，提取者取走链外市场需要的碳信用），仅通过池的统一定价相连。我们注意到账户级别的分离并不等于实体级别的独立：单一实体可以运营独立的存入和赎回账户。

质量图谱与质量门槛

为了将 BCT 的质量置于背景中，我们将其与自愿碳市场各板块的完整谱系进行比较。BCT 的池质量缺陷 (PQD，一个 0 到 1 的指标，数值越高表示质量越差；见方法部分) 为 0.679，位于 VCM 质量谱系的底部，该谱系跨越 10 倍范围，从 0.076 (DACCS,

直接空气碳捕获与封存) 到 0.759 (并网可再生能源) (图 3)。池内置换检验 ($z = -0.64$, $p = 0.27$) 未发现池内选择偏差; 合格范围本身质量就均匀低下。BBB 质量门槛可将 BCT 的 PQD 降至 0.405 (图 6); Toucan CHAR 池 (生物炭许可名单, PQD 0.221) 证明类别限制可防止质量崩溃 (补充图 2)。

时间动态与稳健性

横截面组成只讲述了部分故事; 时间动态揭示了池的质量在其运营生命周期内如何演变。

时间质量下降是年份组成效应. 存入质量在 BCT 运营期间下降 (Spearman $\rho = -0.24$, $n = 1,187$, 置换 $p < 0.0001$)。然而, 这种表观下降完全由复合评分的年份分量驱动。当排除年份维度时, 时间趋势符号反转 (可再生能源 $\rho = +0.24$; 所有类型 $\rho = -0.01$; 补充表 2)。后期存入来自逐渐更老的年份, 而非年份内更差的碳信用, 这与设计驱动框架一致: 架构吸引的碳信用类别 (CDM 时代可再生能源) 本身就携带较老年份, 但在这些类别内, 后期存入的质量并不低于早期存入。

外生市场冲击. 2022 年 5 月加密货币市场崩盘 (见方法部分) 提供了与因果通道一致的存入端证据。冲击前存入 ($n = 491$, 平均质量 32.9) 与冲击后存入 ($n = 87$, 平均质量 29.5) 显示 3.4 个点的质量下降 (Cohen's $d = 0.49$, 合并标准差), 伴随 98% 的交易量崩溃 (1490 万吨降至 28.1 万吨)。时间质量退化斜率增加了三倍 (冲击前 $\rho = -0.12$ vs. 冲击后 $\rho = -0.36$), 外生价格冲击同时加速了质量恶化并推动交易量趋近于零, 与第 2.3 节确定的价格到质量反馈通道一致。

组成变迁. 可再生能源份额从 67% (Q1) 上升到 99.5% (Q4)。代币多样性从 24 个不同评分崩溃至 2 个; 较高质量类型 (IFM、废物/甲烷、ARR) 较早停止存入 (中位区块 20.4M–21.7M), 早于可再生能源 (32.6M)。

存入者集中度. 存入高度集中: 509 个账户参与, 前 10 名占吨数的 50% (基尼系数 = 0.94); 大存入者和小存入者存入了质量相似的碳信用 (秩-双列相关 $r = -0.17$; 吨数加权的 5 个质量点差距在置换检验中不显著, $p = 0.082$)。

同一碳信用, 不同池, 不同命运. 14 个代币 (150 万吨) 同时被存入 BCT 和 NCT, 提供了控制碳信用质量不变的跨代币比较。结果令人震惊: 在 BCT (无质量门槛) 中, 这些基于自然的代币被 **100% 赎回**。在 NCT (基于自然的质量门槛) 中, 相同代币仅被 **28.5% 赎回** (图 4)。对比在 ARR 碳信用中最为极端: 从 BCT 被 100% 赎回 vs. 从 NCT 被 0.0% 赎回。在 BCT 以可再生能源为主的池中作为稀缺、被低估资产的 ARR 碳信用, 在 NCT 的自然基础池中成为普通组成部分, 被正确定价且不再值得选择性提取, 这一模式与池的设计而非碳信用质量作为资产是否被提取的主要决定因素一致。

双重差分法: BCT 的组成偏离 NCT. 一个存入级别的双重差分 (DiD) 面板, 汇集所有 1,895 个存入事件 (1,187 个 BCT + 708 个 NCT), 检验 BCT 的轨迹是否在 2022 年 5 月市场崩盘后偏离了 NCT, 我们报告两个设定: 使用二元碳信用类型 (可再生能源 = 1) 作为结果的组成 DiD (完全不需要质量评分), 以及使用复合质量评分的质量评分 DiD。

组成 DiD 是更强的结果：BCT 的可再生能源份额在冲击后从 69.4% 上升到 96.7%，而 NCT 保持在 0% ($\hat{\beta}_3 = +0.273$ ，聚类稳健标准误 = 0.045， $t = +6.12$ ， $p < 0.0001$ ；置换 $p < 0.0001$)。我们注意到 NCT 机械性地不能接受可再生能源碳信用，因此成分歧部分反映了准入规则而非纯粹的处理效应。质量评分 DiD 使用不受准入规则机械约束的连续结果变量，讲述了一致的故事：BCT 质量在冲击后比 NCT 多下降 7.3 个点 ($\hat{\beta}_3 = -7.33$ ，聚类稳健标准误 = 2.50， $t = -2.93$ ， $p = 0.004$ ；置换 $p < 0.0001$ ；贝叶斯 $P(\beta_3 < 0) = 99.98\%$)。我们将这些结果解释为提示性的而非因果识别的：BCT 和 NCT 在准入规则、参与者群体和流动性以及质量门槛设计方面均有差异，因果 DiD 解释所需的平行趋势假设无法正式检验。质量评分结果提供了更有信息量的检验，因为它不被准入约束机械性决定。

市场揭示的质量层级

上述分析依赖我们的质量评分框架。一个无框架检验问道：仅凭碳信用类型能否预测哪些资产被提取。仅基于类型的预测规则（将高需求类别的碳信用分类为已赎回，其余分类为滞留）达到 96.9% 的准确率，比朴素零模型高 9.9 个百分点。质量等级规则（BBB+ 预测为已赎回）达到 91.9%。碳信用类型捕获了选择性赎回的主导轴；质量评分框架在类型分类之外不增加预测力（补充表 1）。单调的等级-赎回模式（B 2.4% < BB 31.0% < BBB 78.0%）反映了这一点：所有 BBB 代币都是链外需求强劲的自然基础碳信用，而 B 级代币是无需求的 CDM 时代可再生能源。在 116 个可再生能源代币中，年份 ($\rho = 0.112$ ， $p = 0.23$) 和质量等级 ($p = 0.20$) 均不能显著预测赎回。

本文的核心发现（组成、基准率过度选择、赎回端提取、跨池内同一代币比较和组成 DiD）均基于交易数据和 Verra 碳信用类型分类。这些发现均不依赖质量评分框架，后者提供了用于质量-数量权衡分析的额外连续测量，但移除它不会改变主要结论。

底线：960 万吨 B 级碳信用（161 个代币评分分析覆盖的 1520 万吨中的 63%）仍未被赎回，构成了最大的碳信用“墓地”之一。

讨论

当不同质量的商品以相同价格出售时，最差的商品将占据主导。这一原理被称为格雷欣定律（“劣币驱逐良币”），最初针对铸币提出，后来由 Akerlof (1970) 推广为具有隐藏质量差异的市场中的“柠檬问题”。BCT 的崩盘揭示了即使质量差异并非隐藏的情况下同样的动态也会运作：信用级别数据在 Verra 注册处和区块链上都是公开的，然而仅靠透明度并未阻止质量崩溃。我们所称的设计驱动的逆向选择通过市场架构而非信息不对称运作：无论异质资产在何处以单一价格汇集，低质量单元都会积累，高质量单元被选择性提取，不论参与者是否能观察到差异。这一发现扩展了 Akerlof 的框架，并提供了 Manshadi 等人⁵ 为自愿碳市场理论建模的柠檬动态的首个信用级别实证检验。

BCT 崩盘被错误归因于 REDD+ 碳信用^{16,17,18}（鉴于 REDD+ 过度认证^{2,4} 的证据这是合理的，但从未以 BCT 的实际组成进行验证），这说明了结构性质量失败如何隐藏

在众目之下。CDM 时代可再生能源碳信用占 BCT 吨数的 69.1%，由于底层项目（主要是中国并网风电）已经具有经济竞争力，其额外性近乎为零。与 REDD+ 失败产生的围绕基线和毁林的可见争议不同，可再生能源碳信用的额外性失败在结构上是不可见的：风电场存在，电力是真实的。这一区别对政策很重要：专注于高知名度失败模式的质量保证框架可能会忽略主导池组成的类别。

福利后果是巨大的。近 1000 万吨名义上有效的碳抵消以 97.6% 的非赎回率永久滞留，代表说明性的 1–2.5 亿美元的福利缺口（蒙特卡洛中位数 1.46 亿美元，90% 置信区间 6800 万–2.52 亿美元）。同时，少数类型专家账户通过选择性赎回链外市场仍有价值的碳信用，获得了 400–800 万美元的实际利润。Probst 等人² 和 Calel 等人⁴⁶ 在项目层面量化了过度认证，而我们展示了这些过度认证的碳信用进入汇集市场后如何转化为参与者层面的价值提取。矛盾的是，BCT 作为市场的失败却充当了无意识中的质量过滤器，将 960 万吨低质量碳信用从活跃流通中移除，这是没有任何注册处层面干预所实现过的永久非流动性事件。

该机制可推广至碳之外和区块链之外。底层逻辑（统一定价下的格雷欣定律）适用于异质资产在任何地方被汇集的情况，包括基于注册处的 VCM 交易中，不同质量的可替代碳信用按无差别的合规义务清算^{29,43}。跨域证据支持这一主张。Curve Finance 的 staked-ETH/ETH 流动性池在 2022 年 5 月崩盘期间向低质量资产偏移了约 7.62 亿美元，组成变化为基线的 40 倍。在 20 个 NFTX 金库（非同质化代币的统一价格池，一个完全不同的资产类别）中，12/20 显示净赎回流出（高价值物品的选择性提取），且最大金库的铸造者-赎回者重叠率为 1.3%，与 BCT 的 1.4% 几乎相同。碳信用、质押衍生品和 NFT 三类资产在统一定价下均表现出相同的双边际模式：分别为慢性质量退化、急性冲击驱动的组成偏移和稳态挑选。这三个案例均在区块链基础设施上运行，来自传统市场的进一步证据将加强泛化性论证。

这些发现对新兴碳市场架构具有直接影响。《巴黎协定》下的第 6.4 条机制正在设计主权规模的汇集信用体系；BCT 提供了一个在质量差异化缺失时会发生什么的完全可观察的测试案例^{42,43}。从低类型均衡中恢复需要不连续干预：即使是最低质量门槛（复合评分 ≥ 29 ）也会排除 BCT 一半最差的吨数。至关重要的是，门槛必须在双边际上运作：退出端提取被证明至少与进入端质量加载一样具有破坏性。相同的 14 个基于自然的代币从 BCT 被 100% 赎回，但从设有质量门槛的 NCT 仅被 28.5% 赎回，确认池的设计而非碳信用质量本身决定了资产命运。这一跨池自然实验特别有信息量，因为它保持了底层资产不变：相同的碳信用仅因池是否实施了质量筛选而遭遇了截然不同的命运。这些结果指向未来汇集信用机制的三条具体设计原则：(i) 质量差异化的定价层级而非单一价格池，使不同完整性水平的碳信用以反映其气候价值的价格进行交易；(ii) 同时筛选存入和提取的双边际门控，因为退出端提取被证明至少与进入端质量加载一样具有破坏性；(iii) 随池组成变化而调整的动态质量底线，防止 BCT 所经历的向低类型均衡的不可逆收敛。我们的发现为 ICVCM 的核心碳原则框架⁸ 提供了直接的实证支持，而新兴的质量差异化机制生态系统（新加坡碳信用评级授权¹⁵、基于区块链的信用指数²⁰ 和质量门槛协议¹⁰）必须纳入双边际设计才能有效。

几项局限性值得承认。我们的质量评分由作者自行开发，但核心发现（组成、基准

率选择、类型级别赎回差异、跨池比较和组成 DiD) 依赖交易数据和 Verra 碳信用类型分类, 而非我们的评分框架。该框架已通过 CCP 标签 ($d = 1.8$)、商业评级 ($\rho = +0.901$, $n = 27$; 补充图 1) 和 LLM 评审团 ($\kappa = 0.6$; 表 3) 验证, 并进行了移除类型敏感性检查 (见补充方法)。跨池比较为观察性的; 池机制效应的因果识别仍是开放问题。桥级分解 (93.5% 按代币计传递率; 99.6% 按吨数计) 表明进入端选择主要是架构性的而非策略性的, 与设计驱动框架一致。

代币化真实世界资产行业现已超过 100 亿美元, 并正在跨商品、债券和应收账款复制基于池的架构。BCT 是第一个完成完整质量崩溃周期并拥有可审计交易数据的池。其教训很直接: 对于汇集碳市场而言, 质量差异化的机制设计不是可选的改进; 它是市场完整性的结构性前提。随着第 6.4 条谈判走向实施、自愿市场基础设施扩大规模, 统一定价与质量差异化定价之间的选择将决定汇集信用体系是加速去碳化, 还是系统性地 将低质量残余分配给被动参与者。

方法

我们通过 Polygon RPC 端点从 Polygon 区块链上的 Toucan 协议 BCT 池合约中采集了所有存入交易。我们识别出 1,187 笔存入交易, 时间跨度为 BCT 自 2021 年 10 月启动至 2022 年底新存入实际停止, 映射至 168 个独立的 VCS 项目标识符 (345 个独立的 TCO2 代币地址), 约 2200 万吨代币化碳信用。对于每笔存入, 我们记录了: 交易哈希、区块号和时间戳、存入者地址、TCO2 代币合约地址、Verra VCS 项目标识符、年份和吨数。项目标识符与 Verra 注册处进行了交叉验证, 以获取方法学类别、来源国家和 CCP 资格状态。

项目分类. 每个项目根据 Verra 注册处条目被归入十一个方法学类别之一: 可再生能源 (并网风电、水电、太阳能; CDM 方法学 AMS-I.D、ACM0002)、化石燃料替代、废物管理和甲烷捕获、REDD+ (VM0007、VM0009、VM0015)、造林/再造林 (ARR)、工业气体销毁、改良森林管理 (IFM)、能效提升、工业过程、农业和清洁炉灶。池级组成统计按吨数加权计算。

NCT 数据. 我们在相同的 Polygon 区块链上、相同的区块范围内采集了 Toucan NCT 池的全部 708 个存入事件。NCT 将存入限制为 AFOLU (农业、林业和其他土地利用) 碳信用且年份 ≥ 2012 , 作为对项目类型的最低质量门槛。NCT 与 BCT 共享相同的协议基础设施和区块链底层。

价格数据. 每日 BCT-USDC 价格通过 DeFi Llama API 获取, 数据来源为 Polygon SushiSwap BCT-USDC 交易对 (828 个观测值, 2021 年 10 月至 2024 年 7 月)。

质量评分框架

我们开发了一个复合质量评分框架, 在 0-100 分的量表上评估六个活跃维度: 移除类型层级 (权重 0.250)、额外性 (0.200)、MRV (监测、报告和核查) 等级 (0.200)、持久性 (0.175)、年份 (0.100) 以及注册处与方法学质量 (0.075)。初始权重来源于牛津抵

消原则¹¹ 和 ICVCM CCP 评估框架⁸。一个试点最优-最差量表法专家小组 ($n = 5$) 确认了与我们权重的一致性 (Spearman $\rho = +0.814$)。蒙特卡洛扰动 (10,000 个 Dirichlet 抽样权重向量) 确认了 93.7% 的等级稳定性。复合评分计算为 $C = \sum_i w_i \times s_i$ ，并映射至字母等级：AAA (≥ 90)、AA (≥ 75)、A (≥ 60)、BBB (≥ 45)、BB (≥ 30)、B (< 30)。七个否决条件无论复合评分如何均设定最高等级上限。共同效益被赋予零权重，以避免通过共同效益叙事放大逆向选择⁶。池质量缺陷 ($PQD = 1 - \bar{C}/100$) 量化了每个池的吨数加权质量退化程度。完整的评分细节、分布式评分模型、扩展评分程序和敏感性分析见补充方法。

基准率比较

BCT 的可再生能源份额与 Verra VCS 基准率 (中心估计 37%，敏感性范围 26–48%，来源为 MSCI⁷ 和 Ecosystem Marketplace 报告) 进行了比较。选择系数 $S = f_{BCT, renewable} / f_{VCS, renewable}$ 通过精确二项检验进行检验，并辅以账户聚类稳健性检验 (置换检验、HHI 调整检验和 Bootstrap 检验；见补充方法)。

双重差分法

一个存入级别的 DiD 面板汇集了所有 1,895 个事件 (1,187 个 BCT + 708 个 NCT)，检验 BCT 的质量轨迹是否偏离了 NCT 的轨迹：

$$\text{quality}_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{BCT}_i + \beta_2 \cdot \text{PostShock}_i + \beta_3 \cdot (\text{BCT} \times \text{PostShock})_i + \varepsilon_i$$

其中 PostShock_i 表示 2022 年 5 月加密货币市场崩盘之后的存入。标准误在 TCO2 代币层面进行聚类稳健估计 (349 个聚类)，并采用小样本修正。稳健性检验包括：置换检验 (10,000 次迭代)、贝叶斯 Bootstrap 和连续时间设定。组成 DiD (二元可再生能源结果) 提供了一个无框架检验；我们注意到 NCT 机械性地不能接受可再生能源碳信用，因此组成结果部分反映了准入约束而非纯粹的处理效应。

赎回分析

赎回通过 BCT 池合约作为发送方的 ERC-20 Transfer 事件识别，共产生 35,432 个事件，覆盖最初评分的 161 个代币 (2200 万总吨数中的 1520 万吨)。赎回率按碳信用类型计算，为赎回吨数/存入吨数。代币内跨池比较利用了同时存入 BCT 和 NCT 的 14 个代币，以检验相同的碳信用在不同池设计下是否经历了不同的命运。账户取证、去向追踪和利润量化方法详见补充方法。

价格-质量动态

累积 PQD 和可再生能源份额与每日 BCT 价格合并 ($n = 331$ 个重叠天数)。采用带有 Newey–West HAC 标准误 (10 个滞后期) 的一阶差分 OLS 检验同期共变动。在周频率 ($n = 55$) 下使用 AIC 选择的 VAR(2) 模型进行双向格兰杰因果检验。我们承认小样本限制了统计效力；每日回归 ($n = 330$) 提供了更稳健的检验。

跨域比较

为检验逆向选择模式是否可推广至碳市场之外，我们分析了 2022 年 5 月市场崩盘期间以太坊上 Curve Finance stETH/ETH 流动性池的组成变化。Curve 的稳定交换机制将 stETH (一种流动性质押衍生品) 和 ETH 视为近等价资产，这是一种类似于 BCT 的 1:1 代币化的统一定价机制。我们计算了每种资产的周净流量，并将组成变化定义为净流量的绝对差值 (ETH 流出减去 stETH 流出)。危机前基线为 2022 年 5 月 7 日之前 8 周的平均每周绝对组成变化。该分析作为支持性证据呈现；Curve 比较为观察性的，且同样与经典银行挤兑解释兼容。

福利缺口估计

我们使用蒙特卡洛模拟 (10,000 次迭代) 估计了 BCT 质量退化的福利成本。每次迭代抽样：(i) 基于文献分布的各碳信用类型额外性比率^{2,24} (可再生能源：0–20%；REDD+：25–75%；IFM：30–70%；ARR：40–80%)；(ii) 碳的社会成本，来自均匀分布 (\$50–200/tCO₂)；(iii) 匹配 VCS 注册处基准率的反事实池组成。福利缺口计算为反事实池与 BCT 实际组成之间预期气候价值的差异。该估计为说明性的，取决于额外性假设和反事实设定。

统计推断

所有 p 值均使用 Benjamini–Hochberg FDR 程序在 $\alpha = 0.05$ 水平上对以下 10 项主要检验进行了校正：(1) 基准率选择系数 (二项检验)、(2) 全样本时间相关性、(3) 冲击前时间相关性、(4) DiD 质量评分 β_3 、(5) DiD 组成 β_3 、(6) 格兰杰因果关系 (质量 $\rightarrow$ 价格)、(7) 格兰杰因果关系 (价格 $\rightarrow$ 质量)、(8) 池内置换检验、(9) 存入者集中度 Mann–Whitney 检验、(10) 赎回差异卡方检验。主要结论辅以 10,000 次置换检验 p 值。存入级别统计使用聚类稳健 Bootstrap (按存入者账户聚类，10,000 次迭代)。额外的推断细节 (账户聚类检验、CCP 校准、评判者间信度、与商业机构的秩相关) 见补充方法。

数据可用性

所有数据、评分标准、分析脚本和智能合约源代码均可在 <https://github.com/Adeline117/carbon-neutrality> 获取，采用 MIT 许可证。机器可读的评分标准为 JSON 格式 ('data/scoring-rubrics/'). 包含逐维度评分的 318 个碳信用方法学批量数据集已纳入。所有 345/345 个

BCT 代币均已评分（161 个原始评分 + 184 个推算评分），完整评分见 ‘data/depositor-analysis/tco2_scores_complete.json’。BCT（1,187 笔交易）和 NCT（708 笔交易）的链上存入数据均附有交易哈希以支持独立验证。所有模型对 29 个碳信用的 LLM 评审团输出见 ‘data/llm-panel-irr/raw/’。分析脚本为纯 Python，仅依赖 NumPy/SciPy。

代码可用性

所有分析代码均在上述数据可用性声明中提及的 GitHub 仓库中公开发布。

作者贡献

A.W. 设计了研究方案，采集并分析了数据，开发了质量评分框架，并撰写了手稿。W.C. 监督了研究，提供了方法学指导，并修订了手稿。两位作者均审阅并批准了最终版本。

利益冲突声明

作者声明不存在利益冲突。

致谢

作者感谢华盛顿大学塔科马分校去中心化计算实验室的同事们在研究过程中提供的讨论和反馈。

参考文献

- [1] Akerlof, G. A. The market for “lemons”: quality uncertainty and the market mechanism. *Q. J. Econ.* **84**, 488–500 (1970).
- [2] Manshadi, V. H. et al. Offsetting carbon with lemons: adverse selection and certification in the voluntary carbon market. SSRN Working Paper (2025).
- [3] Battocletti, V. et al. The voluntary carbon market: market failures and policy implications. *Colo. Law Rev.* **95**, 519–572 (2024).
- [4] Probst, B. et al. Systematic assessment of the achieved emission reductions of carbon crediting projects. *Nat. Commun.* **15**, 9562 (2024).
- [5] Calel, R. et al. Do carbon offsets offset carbon? *Am. Econ. J. Appl. Econ.* **17**, 1–40 (2025).
- [6] Berg, F. et al. The market for voluntary carbon offsets. SSRN Working Paper (2025).

- [7] Bosshard, C. et al. Blockchain-based voluntary carbon market: strategic insights into network structure. *Front. Blockchain* **8**, 1603695 (2025).
- [8] Ballesteros-Rodriguez, D., De-Lucio, J. & Sicilia, G. Tokenized carbon credits in voluntary carbon markets: the case of KlimaDAO. *Front. Blockchain* **7**, 1474540 (2024).
- [9] Jirasek, M. KlimaDAO: a crypto answer to carbon markets. *J. Organ. Des.* **12**, 271–283 (2023).
- [10] Trencher, G. et al. Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market. *Nat. Commun.* **15**, 6863 (2024).
- [11] West, T. A. P. et al. Action needed to make carbon offsets from forest conservation work for climate change mitigation. *Science* **381**, 873–877 (2023).
- [12] Cames, M. et al. How additional is the Clean Development Mechanism? Oko-Institut Report (2016).
- [13] Schneider, L. Assessing the additionality of CDM projects: practical experiences and lessons learned. *Clim. Policy* **9**, 242–254 (2009).
- [14] World Bank. State and Trends of Carbon Pricing 2025. World Bank Group (2025).
- [15] Garcia, A. & Sanford, L. On the potential for strategic behaviour in jurisdictional REDD+. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* **123**, e2531612123 (2026).
- [16] Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Core Carbon Principles, Assessment Framework, and Assessment Procedure. ICVCM (2023).
- [17] Singapore National Environment Agency. Carbon rating panel: appointment of BeZero, Calyx Global, and Sylvera. NEA Regulatory Notice (2025).
- [18] Gao, H. O. & Liu, X. A blockchain-based carbon registry platform for credible climate action in transportation. *npj Clim. Action* **5**, 23 (2026).
- [19] [Companion paper] ERC-CCQR: A composable quality rating standard for tokenized carbon credits. Manuscript in preparation.
- [20] Allen, M. et al. The Oxford Principles for Net Zero Aligned Carbon Offsetting. University of Oxford (2020).
- [21] MSCI. State of integrity in the global carbon-credit market. MSCI ESG Research (2024).